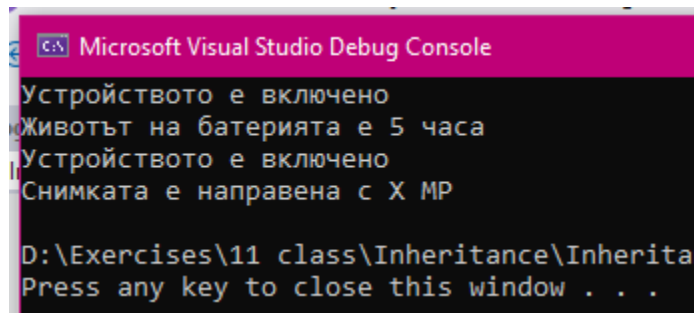


Задача 1: Електронни устройства

Условия:

1. Създайте базов клас Device, който има:
 - Поле Brand (марка на устройството)
 - Метод TurnOn(), който извежда съобщение: "Устройството е включено"
2. Създайте два наследника:
 - Laptop – има поле BatteryLife (живот на батерията в часове) и метод ShowBattery(), който извежда живота на батерията
 - Smartphone – има поле CameraMegapixels и метод TakePhoto(), който извежда съобщение "Снимка е направена с X MP камера"
3. В Main() създайте обект от Laptop и обект от Smartphone.
4. Извикайте методите на базовия клас (TurnOn()) и уникалните методи на наследниците (ShowBattery() и TakePhoto()).

Цел: Да се види как два различни наследника използват общ метод от базов клас и добавят свои уникални функционалности.



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Устройството е включено
Животът на батерията е 5 часа
Устройството е включено
Снимката е направена с X MP
D:\Exercises\11 class\Inheritance\Inherita
Press any key to close this window . . .
```

Първо: Родителския клас:

```
class Device
{
    2 references
    public string Brand { get; set; }

    2 references
    public Device(string brand)
    {
        Brand = brand;
    }

    2 references
    public void TurnOn()
    {
        Console.WriteLine("Устройството е Включено");
    }
}
```

Нищо особено няма в него. След това минаваме на първия наследник:

```
class Laptop : Device
{
    2 references
    public int BatteryLife { get; set; }
    1 reference
    public Laptop(string brand, int batteryLife) : base(brand)
    {
        BatteryLife = batteryLife;
    }
    1 reference
    public void ShowBattery() Метод, специфичен само за наследника
    {
        Console.WriteLine($"Животът на батерията е {BatteryLife} часа");
    }
}
```

Аналогично написваме и другия наследник:

```

class SmartPhone : Device
{
    1 reference
    public int CameraMegaPixels { get; set; }
    1 reference
    public SmartPhone(string brand, int cameraMegaPixels) : base(brand)
    {
        CameraMegaPixels = cameraMegaPixels;
    }
}

1 reference
public void TakePhoto()
{
    Console.WriteLine($"Снимка е направена с {Brand}");
}
}

```

Накрая създаваме 2 обекта на наследници в Main():

```

static void Main(string[] args)
{
    Laptop l1 = new Laptop("Asus", 5);
    l1.TurnOn();           общ, родителски
    l1.ShowBattery();      специфичен за наследника

    SmartPhone s1 = new SmartPhone("X MP", 12000);
    s1.TurnOn();           общ, родителски
    s1.TakePhoto();        специфичен за наследника
}

```

Целият код:

```

namespace Inheritance
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Laptop l1 = new Laptop("Asus", 5);
            l1.TurnOn();
            l1.ShowBattery();

            SmartPhone s1 = new SmartPhone("X MP", 12000);
            s1.TurnOn();
            s1.TakePhoto();
        }
    }
}

```

```

class Device
{
    public string Brand { get; set; }

    public Device(string brand)
    {
        Brand = brand;
    }
    public void TurnOn()
    {
        Console.WriteLine("Устройството е включено");
    }
}
class Laptop : Device
{
    public int BatteryLife { get; set; }
    public Laptop(string brand, int batteryLife) : base(brand)
    {
        BatteryLife = batteryLife;
    }
    public void ShowBattery()
    {
        Console.WriteLine($"Животът на батерията е {BatteryLife} часа");
    }
}
class SmartPhone : Device
{
    public int CameraMegaPixels { get; set; }
    public SmartPhone(string brand, int cameraMegaPixels) : base(brand)
    {
        CameraMegaPixels = cameraMegaPixels;
    }

    public void TakePhoto()
    {
        Console.WriteLine($"Снимката е направена с {Brand}");
    }
}
}

```